

移液精度如何衡量

自动移液平台实验设计总结 PDF

核心结论：衡量移液精度不能只看“能不能吸吐”，应同时评价：移得准不准、重复稳不稳、异常能不能发现。

1. 评价思路：三个层面

评价层面	看什么	常用指标
准确度	平均实际体积是否接近设定体积	绝对误差、相对误差
精密度	重复多次移液时数据是否稳定	标准差 SD、变异系数 CV
过程可靠性	是否吸空、堵针、漏吸、报警失败	异常率、失败率、报警准确率

2. 最推荐的基础方法：重量法

重量法适合第一阶段项目验证：让系统排出指定体积的去离子水，用电子天平称出质量，再根据水的密度换算为实际体积。

- 优点：**成本低、可重复、结果有说服力，适合单通道和小批量验证。
- 适用体积：**可从 10 μL 、50 μL 、100 μL 、500 μL 、1000 μL 等典型点开始。
- 重复次数：**每个体积至少 10 次；用于论文或答辩时建议 20 次以上。

设定体积	吸液	排入称量杯	记录质量	换算体积	计算误差	评价 CV
------	----	-------	------	------	------	-------

3. 实验流程设计

步骤	操作内容	注意事项
1	准备电子天平、称量杯、去离子水、温度计	天平应防风，称量杯内可预加少量水降低蒸发影响
2	设置目标体积，例如 10、50、100、500 μL	覆盖小体积、中体积和大体积，观察线性
3	自动移液系统执行吸液和排液	固定吸液深度、速度、延时，保证条件一致
4	每次排液后记录质量变化	记录第 i 次质量 m_i ，避免漏记和单位混乱
5	每个体积重复 10-20 次	次数越多，CV 和标准差越有代表性
6	将质量换算为实际体积	用当前温度下水的密度 ρ 进行换算
7	计算平均体积、误差、SD、CV	用相对误差看准确度，用 CV 看精密度

4. 核心公式

指标	公式	含义
实际体积	$V_i = m_i / \rho$	第 i 次排出液体对应的实际体积
平均体积	$V_{\text{avg}} = \text{sum}(V_i) / n$	多次移液的平均结果
绝对误差	$E = V_{\text{avg}} - V_{\text{set}}$	平均值与设定值相差多少 μL
相对误差	$E_r = E / V_{\text{set}} \times 100\%$	衡量准确度，正负表示偏大或偏小
变异系数	$CV = SD / V_{\text{avg}} \times 100\%$	衡量重复稳定性，越小越稳定

判断方法：准确度主要看相对误差；精密度主要看标准差和 CV；过程可靠性主要看吸空、堵针、报警和失败率。

5. 推荐实验设计

实验名称	目的	建议设置	输出结果
单体积重复性实验	验证同一体积重复移液是否稳定	例如 100 μL ，重复 20 次	平均体积、误差、SD、CV
多体积线性实验	验证泵在不同体积下是否都准确	10、50、100、500、1000 μL ，各 20 次	设定体积 vs 实际体积曲线
液面检测对比实验	证明液面检测是否提升可靠性	固定高度吸液 vs 液面检测吸液	吸空次数、CV、异常报警次数

6. 数据记录模板

序号	设定体积/ μL	质量变化/g	实际体积/ μL	误差/ μL	吸空?	堵针?	备注
1							
2							
3							
4							
5							
6							

7. 结论写法建议

在报告或论文中，可以把结论写成以下逻辑：

- 通过重量法测得不同设定体积下的实际排液体积。
- 用相对误差评价系统准确度，用标准差和 CV 评价系统精密度。
- 通过固定高度吸液与液面检测吸液的对比，评价液面检测对吸空率、CV 和异常报警的改善效果。
- 最终用“误差 + CV + 异常率”共同说明自动移液平台的移液性能。

一句话总结：移得准不准看相对误差；重复稳不稳看标准差和 CV；过程靠不靠谱看吸空、堵针、报警和失败率。